

4.2 文件的逻辑结构

文件的逻辑结构是从用户的观点出发看到的文件的组织形式

1. 无结构文件（流式文件）

文件内部的数据就是一系列二进制流或字符流组成。又称“流式文件”
如：Windows操作系统中的 .txt文件

由一组相似的文件组成，又称【记录式文件】。
每条记录有若干条数据项组成

- 如：数据库文件。一般来说，每条记录有一个数据项可作为关键字（作为识别不同记录的ID）
- 根据各条记录的长度（占用的存储空间）是否相等，又可分为
 - 定长记录
 - 可变长记录

文件中的记录一个接一个地顺序排列（逻辑上）——类似线性表

记录可以是定长的或是可变长的

各个【记录】在物理上可以是顺序存储或链式存储

顺序存储——逻辑上相邻的【记录】物理上也相邻（类似于顺序表）

链式存储——逻辑上相邻的记录物理上不一定相邻（类似于链表）

顺序存储，各条记录相邻这存放

链式存储，各条记录离散着存放，用指针表示先后关系

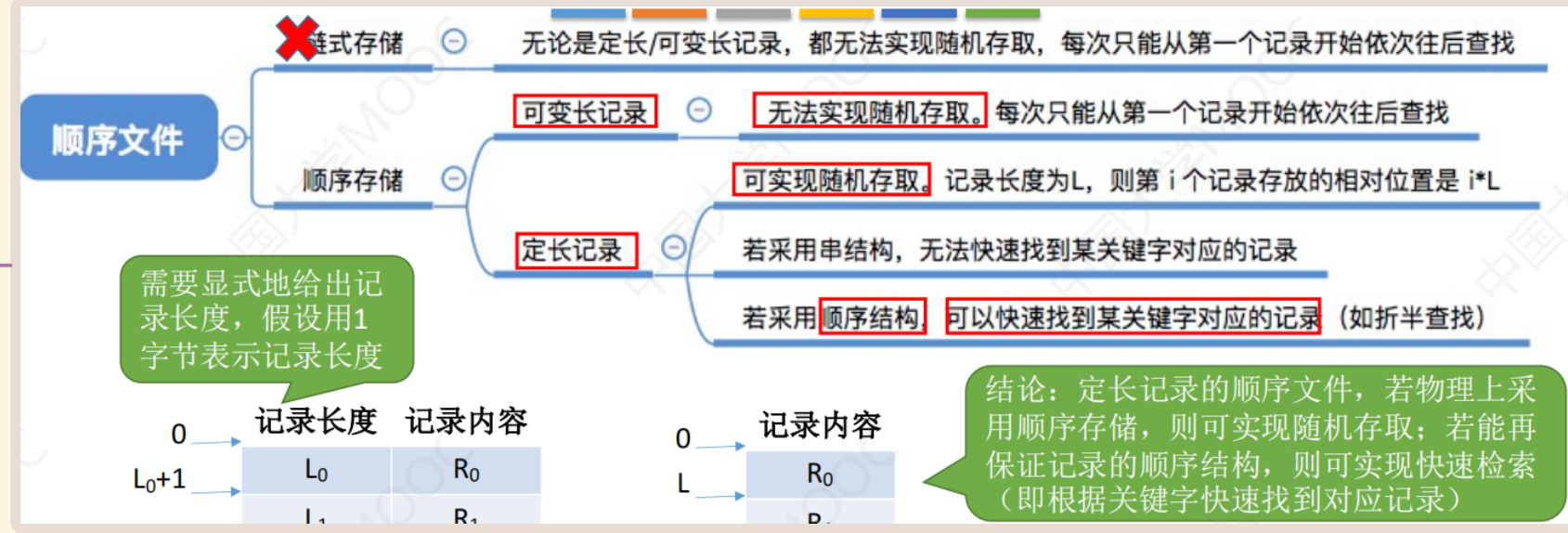
注意与串/顺序结构的区别

2. 有结构文件（记录式文件）

1. 顺序文件

- 两种结构
 - 串结构——记录之间的顺序与关键字【无关】——通常按照记录存入的时间决定记录的顺序
 - 顺序结构——记录之间的顺序按照关键字顺序排列

只影响能否根据关键字快速检索



“文件的某种逻辑结构支持随机存取/随机访问”是指：采用这种逻辑结构的文件，可以根据记录号直接算出该记录对应的逻辑地址（逻辑块号，块内地址）

考试题目中所说的“顺序文件”指的是物理上顺序存储的顺序文件

这种考试顺序文件的缺点是增加/删除一个记录比较困难（如果是串结构则相对简单）

顺序文件，顺序存储，定长记录——一定可以实现随机存取

- 但不一定能根据关键字快速检索
 - 串结构——不可实现
 - 顺序结构——可实现根据关键字快速检索

索引表

本身是定长记录的顺序文件（顺序存储）——因此可以快速找到第i个记录对应的索引项

若索引表按关键字顺序排列，则可支持快速检索

可将关键字作为索引号内容，若按关键字顺序排列，则还可以支持按照关键字折半查找

顺序文件的特点

每当要增加/删除一个记录时，需要对索引表进行修改

由于索引文件很快的检索速度——因此主要用于对信息处理的及时性要求比较高的场合

另外，可以用不同的数据项建立多个索引表

2. 索引文件

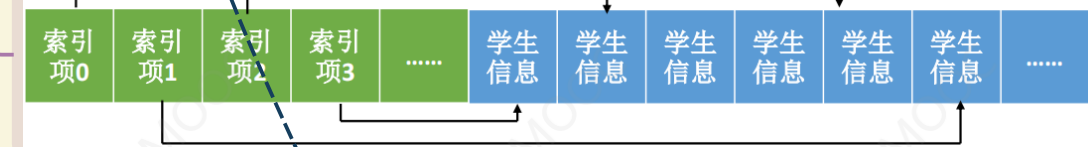
索引号	长度m	指针ptr
0	m ₀	→ R ₀
1	m ₁	→ R ₁
...	...	...
i	m _i	→ R _i
...	...	...

建立一张索引表以加快文件检索速度。每条记录对应一个索引项。

文件中的这些记录在物理上可以离散地存放。

指针处是逻辑地址（逻辑起始地址）

【索引】【记录长度】【逻辑地址】——保存的有不定长记录，所以有【定长记录】



索引表是用户自己建立的

解决了顺序文件不方便增/删记录的问题，同时让不定长记录的文件实现了随机存取

但索引表可能占用很多空间

引出索引顺序文件

是索引文件和顺序文件思想的结合

索引顺序文件将【顺序文件】中的所有记录分为若干组，为顺序文件建立一张索引表

在索引表中为每组中的第一条记录建立一个索引项，其中含有该记录的关键字值和指向该记录的指针

同样会为文件建立一张索引表，但不同的是：

并不是每个记录对应一个索引表项，而是一组记录对应一个索引表项

关键区别

检索时先顺序查找索引表找到分组、再顺序查找分组

键	地址	姓名	其他属性
An Qi		An Qi	
Bao Rong		An Kang	
Ding Ding	...	...	
Cao Cao	...	...	
...	...	...	

逻辑文件

键	地址	姓名	其他属性
Bao Rong		Bao Rong	
Bao Zi		...	
...		...	

索引顺序文件的索引项也不需要按关键字顺序排列。这样可以极大地方便新表项的插入

每个分组就是一个顺序文件

分组内的记录不需要按关键字排序——（不需要顺序结构）需要串结构（更方便插入）

【课后题】最好的分组情况总共有 n 个记录，分√n 组，每组√n 个记录

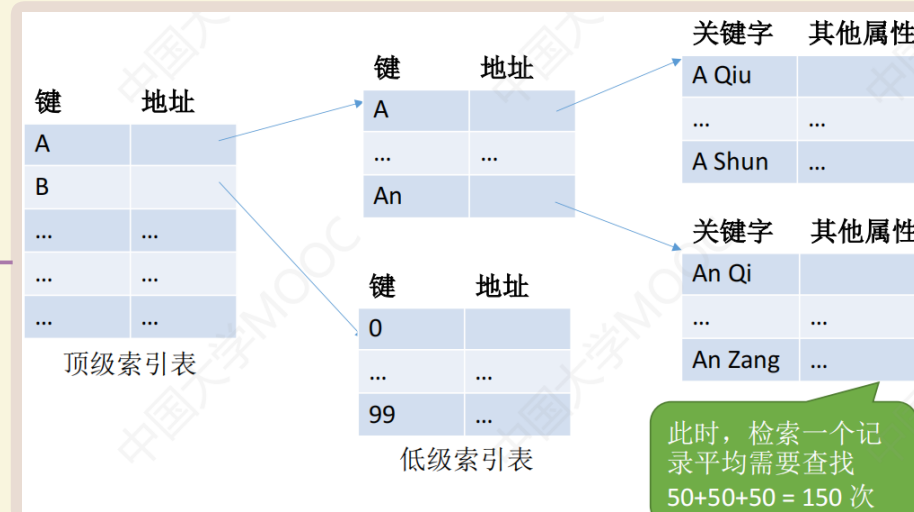
检索效率分析

计算平均查找长度

- 有10000个记录
 - 顺序文件——只能从头开始顺序查找，平均需查找5000个记录
 - 采用索引顺序文件
 - 可以把10000个记录分为√10000 = 100 组，每组100个记录
 - 平均查找次数减少为50 + 50 = 100 次

当记录过多时，可建立多级索引表

为顺序文件建立多级索引表——为了提高检索效率



本例中，建立2级索引，则最优分组为每组100000^{1/3}=100个记录，平均查找次数是 (100/2) * 3 = 150次

此时，检索一个记录平均需要查找 50+50+50 = 150 次

不用记

要为 N 个记录的文件建立 K 级索引，则最优的分组是每组 N^{1/(K+1)} 个记录——检索一个记录的平均查找次数是 ((N^{1/(K+1) - 1) / 2) * (K+1)}